

Vasquez Mejivar, Luis Enrique.

VM15037.

- ① Escriba el siguiente número entero decimal con signo, expresado como valor hexadecimal de 16 bits.

-7495₁₀

7495 / 16

7 468 / 16
+ 4 29 / 16
+ 13 1

=> 1D47₁₆

A B C D E F
10 11 12 13 14 15

-1D47

FFFF FFFF FFFF E2B8

FFFF
1D47 -
E2B8

- ② Represent los siguientes enteros con signo base 10, en notación binaria de 9 bits (C₂).

-239

239 / 2

1 119 / 2
1 59 / 2
1 29 / 2
1 14 / 2
0 7 / 2
1 3 / 2
1 1 MSB

239₁₀ => 11101111₂

=> 11101111

011101111₂ + aplicamos C₂ + 1 bit.

C₂ = 100010001_{c2}

100010001_{c2}

Vasquez Mejivar, Luis Enrique VM15037.

③ Escriba en notación decimal los siguientes binarios con signo.

$$\begin{array}{r} 11101011_2 \\ \hline 00010101 \end{array} \leftarrow \text{Aplicando } C_2$$

* Valor posicional

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
0	0	0	1	0	1	0	1	

$$\frac{16 + 4 + 1}{-21}$$

$$16 + 4 + 1$$

$$\boxed{\boxed{11101011_2 = -21_{10}}}$$

④ Redice las sumas: $AF2B_{16} + F16BC_{16}$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{A} \overset{1}{F} 2 B_{16} + \\ F 1 6 B C_{16} = \\ \hline 1 A 0 9 6 D \end{array}$$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$\overset{10}{A} \overset{11}{B} \overset{12}{C} \overset{13}{D} \overset{14}{E} \overset{15}{F}$

$$\begin{array}{r} B+B \\ 11+11 \\ \hline 22 \quad 16 \\ \hline \overset{6}{2} \overset{1}{1} \\ \leftarrow \text{MSB} \\ 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A+F+1 \\ 10+15+1 \\ \hline 26 \quad 16 \\ \hline \overset{10}{2} \overset{1}{1} \\ \leftarrow \text{MSB} \\ 1A \end{array}$$

$$10 = A_{16}$$

$$\boxed{\boxed{1A096D_{16}}}$$

Vasquez Mengivar, Luis Enrique

VM15037.

⑤ Realice las siguientes restas:

75367_8 Restar 12572_8

$$\begin{array}{r} \overset{4}{7} \overset{12}{5} \overset{16}{3} \overset{20}{6} \overset{24}{7}_8 - \\ \underline{12572_8} \\ 62575_8 \end{array}$$

$$\boxed{\boxed{62575_8}}$$

0 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22

$$\begin{array}{r} 12 - \\ \underline{5} \\ 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 - \\ \underline{7} \\ 7 \end{array}$$